1142 資料庫實作 第一次小考 Django 綜合實作

題目

臺北商業大學想把「校園活動資訊」與「活動投票」拆成兩個獨立網站：

第一個網站負責公開資訊展示，重點是模板、導覽、版型繼承、巢狀資料顯示。
第二個網站負責資料庫、後台管理、議題與選項的建立與查詢。

你必須完成 **2 個 Django project**，而且 **每個 project 只能有 1 個 app**。

共同規範

1. 每個 project 都必須從頭建立，唯獨**虛擬環境**只須建立一個請將虛擬環境安裝於根目錄下
   - 虛擬環境名稱請命名為.你的學號 ex: `.11436001` `.11346001`
   - Django版本請統一安裝5.0.0

2. 兩個 project 都必須使用：
   - `templates/`
   - `base.html`
   - `named URLs`
   - `{% url %}` 產生連結
   - `function-based view`

3. **所有頁面都不得把導覽列重複貼在每個 HTML**，必須透過 `base.html` + `extends` + `block content` 實作。

4. template 僅作為顯示層使用，不得自行硬寫主要資料內容，頁面所需資料必須由 view 提供；學生應在 view 中建立 context 物件，並於 template 中透過變數、迴圈與條件判斷完成畫面。**若以手動複製 HTML 內容取代資料迭代，視為未符合題意**

目錄結構

```
exam1_114360xx or exam1_113460xx(根目錄名稱)
├── .114360xx or .113460xx (virtual environment)不需上傳
├── campus_info ←project1
│   ├── campus
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── __pycache__
│   │   ├── admin.py
│   │   ├── apps.py
│   │   ├── migrations
│   │   │   ├── __init__.py
│   │   │   └── __pycache__
│   │   ├── models.py
│   │   ├── tests.py
│   │   ├── urls.py
│   │   └── views.py
│   ├── campus_info
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── __pycache__
│   │   ├── asgi.py
│   │   ├── settings.py
│   │   ├── urls.py
│   │   └── wsgi.py
│   ├── db.sqlite3
│   ├── manage.py
│   └── templates
│       ├── about.html
│       ├── base.html
│       ├── clubs.html
│       ├── faq.html
│       ├── home.html
│       └── schedule.html
└── campus_vote ←project2
    ├── campus_vote
    │   ├── __init__.py
    │   ├── __pycache__
    │   ├── asgi.py
    │   ├── settings.py
    │   ├── urls.py
    │   └── wsgi.py
    ├── db.sqlite3
    ├── manage.py
    ├── polls
    │   ├── __init__.py
    │   ├── __pycache__
    │   ├── admin.py
    │   ├── apps.py
    │   ├── migrations
    │   │   ├── 0001_initial.py
    │   │   ├── __init__.py
    │   │   └── __pycache__
    │   ├── models.py
    │   ├── tests.py
    │   ├── urls.py
    │   └── views.py
    └── templates
        ├── base.html
        ├── home.html
        ├── question_detail.html
        └── stats.html
```

Project 1： `campus_info`

app 名稱： `campus`

任務目標

做一個「校園活動資訊站」，**不建立自訂資料表**，所有資料先由 view 傳入 template context，主要對應 ch3 與 ch4 的 function-based view、template、context、TemplateView、template inheritance、named URLs 與無資料庫測試。

必做功能

你至少要做出以下 5 個頁面：

- `/home/` 首頁
- `/clubs/` 社團列表頁
- `/schedule/` 一週活動表頁
- `/faq/` 常見問題頁
- `/about/` 關於本站頁

View 要求

- 首頁必須用 **function-based view**
- `about/` 必須用 **`TemplateView`**
- `clubs/` 或 `schedule/` 至少有一頁要覆寫 **`get_context_data()`**
- context 必須包含巢狀資料，例如：
  - 社團列表 → 每個社團 → 幹部名單
  - 一週行程 → 每天 → 每時段活動
  - FAQ 分類 → 問題列表

Template 要求

你的 template **必須使用** Django template 語法：

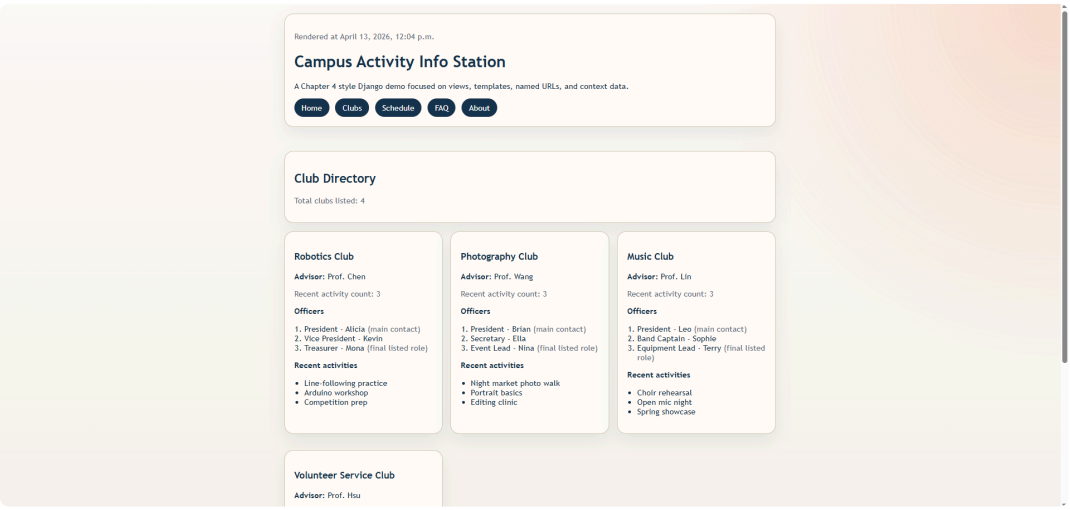
- 至少一頁要有 **3 層巢狀** **`for`**
- 至少用到以下元素：
  - `extends`
  - `block content`
  - `for ...`
  - `empty`
  - `if ...`
  - `variable`

- `list|length`
- `text|title`
- `now "DATETIME_FORMAT"`
- `comment ... endcomment`
- `forloop.counter`
- `forloop.first` 或 `forloop.last`

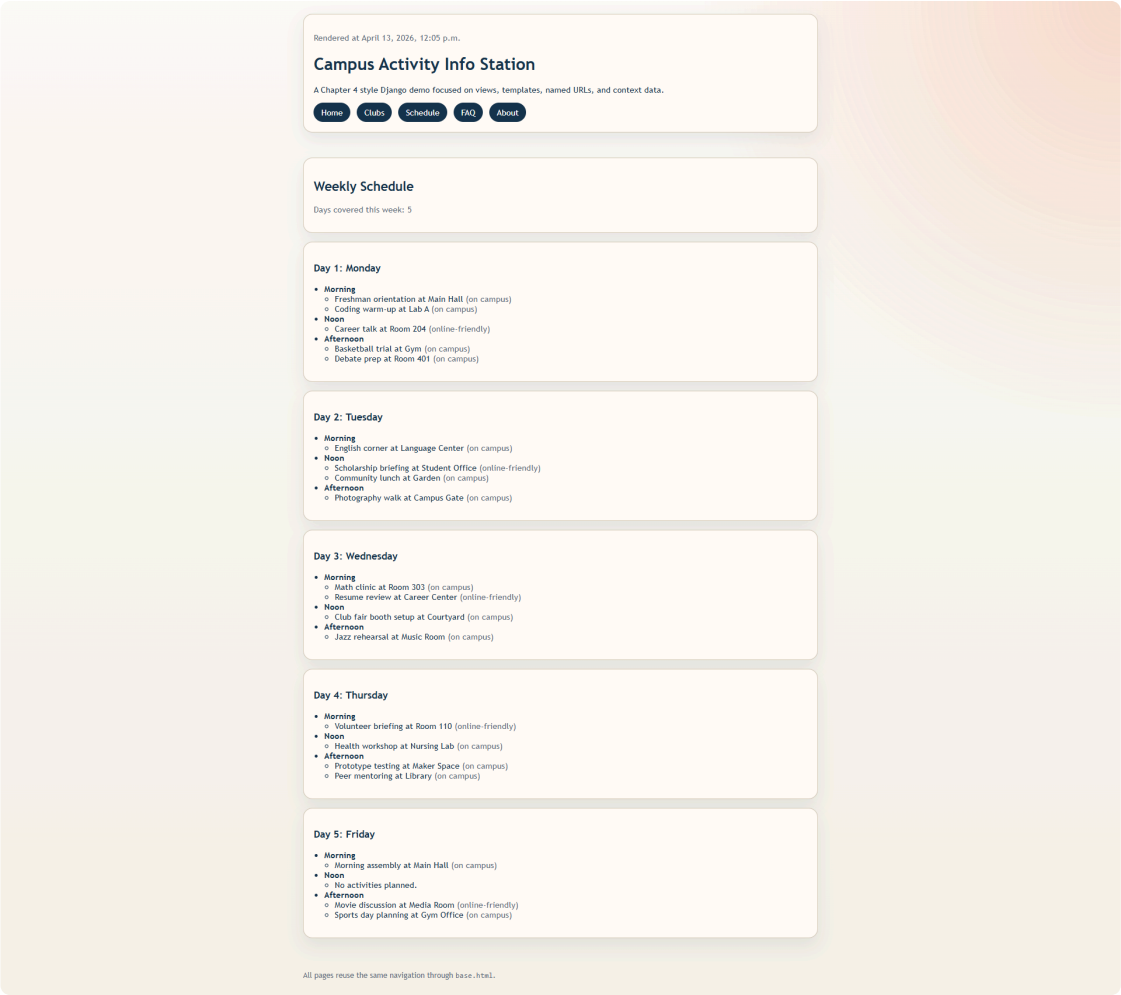
- **所有頁面的導覽列都必須用 named URL，不可硬寫 `/about/...` 這種字串**

指定畫面需求

1. `clubs.html`
   顯示至少 4 個社團。每個社團要列出：
   - 社團名稱
   - 指導老師
   - 幹部清單
   - 近期活動清單

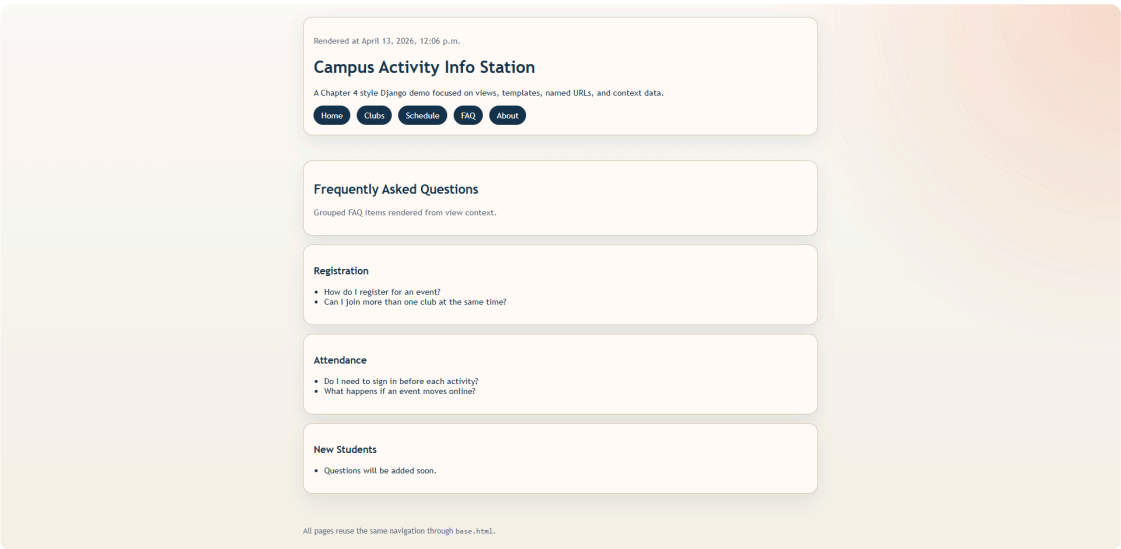


2. `schedule.html`
   顯示一週 5 天的活動表。每一天底下至少有 3 個時段(上午中午下午)；每個時段可再列出多個活動。

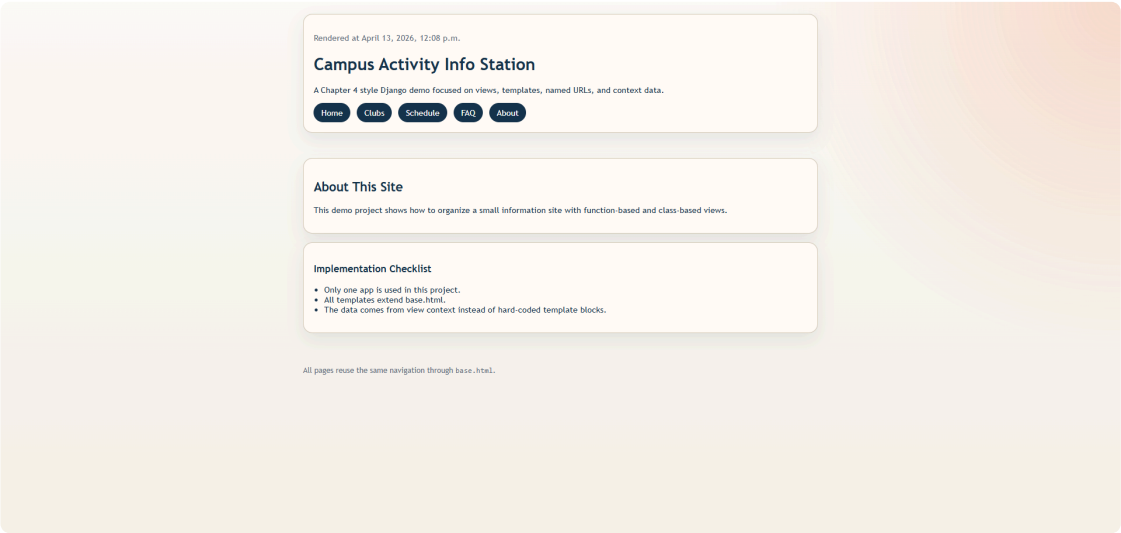


3. `faq.html`

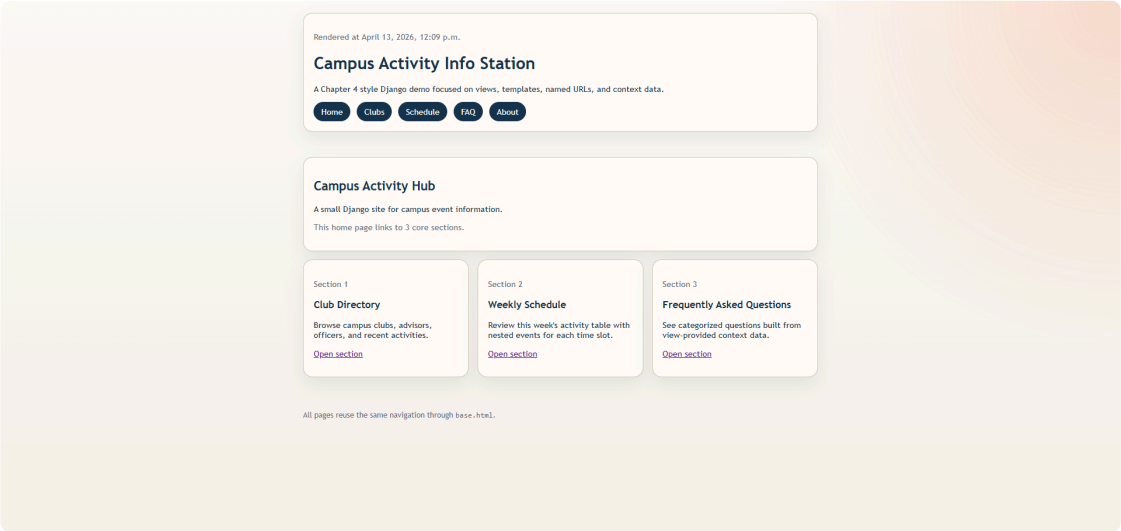
   FAQ 必須依照分類顯示，若某分類沒有問題，要顯示 `empty` 的提示文字。



4. `about.html`



5. `home.html`



測試要求

使用 `SimpleTestCase` ，至少寫 **4 個測試**：

- `URL status code`
- `reverse()` by name
- `assertTemplateUsed`
- `assertContains`

```
$ python manage.py test
Found 6 test(s).
System check identified no issues (0 silenced).
......
----------------------------------------------------------------------
Ran 6 tests in 0.046s

OK
(.venv)
```

Project 2： `campus_vote`

app 名稱： `polls`

任務目標

做一個「活動投票/議題管理站」，這一部分必須進入資料庫與 admin，並結合官方文件 part 2 的 **雙 model + `ForeignKey` + migrations + admin + shell**，再加上 ch5 的 model、ListView、測試。

Model 要求

你至少要有 **2 個 model**：

`Question`

欄位至少包含：

- `title` ： `CharField`
- `pub_date` ： `DateTimeField`
- `description` ： `TextField`
- `is_open` ： `BooleanField`

`Choice`

欄位至少包含：

- `question` ： `ForeignKey(Question, on_delete=models.CASCADE)`
- `choice_text` ： `CharField`
- `votes` ： `IntegerField(default=0)`

另外：

- 兩個 model 都必須有 `__str__()` 不然不知道是呼叫什麼
- `Choice` 與 `Question` 的關係必須可在 template 中巢狀列出

資料庫與指令要求

請結合官方文件 part 2的教學，實際完成 polls app 的資料庫遷移與初始化流程，並確認你已：

- 為 model 產生 migration 檔
- 檢視初始 migration 對應的 SQL
- 將 migration 套用至資料庫
- 建立可登入 Django admin 的 superuser
  (統一設定帳號ntub密碼123)
- 使用 Django shell 完成基本資料查詢與修改

Admin 要求

- 在 `admin.py` 註冊 `Question` 與 `Choice`

- 使用 admin 建立至少：

    - 3 筆 `Question`
    - 每筆 `Question` 至少 3 筆 `Choice`

- 你建立的資料要能在前台首頁顯示。

View / URL 要求

至少要有以下 3 個頁面：

1. `/`
   使用 **`ListView`** 顯示所有 `Question`

2. `/question/<int:pk>/`
   顯示單一 `Question` 的詳細頁
   這頁請用 **function-based view**

3. `/stats/`
   顯示統計資訊，例如：
    - 問題總數
    - 選項總數
    - 開放中的問題數
    - 每題最高票選項

Template 要求

- 所有頁面都要 `extends "base.html"`

- 首頁必須巢狀顯示：
    - 問題標題
    - 發布時間
    - 問題描述
    - 底下所有選項與票數

- 至少用到：
    - `{% for question in ... %}`
    - 巢狀 `{% for choice in ... %}`
    - `{% if question.is_open %}`
    - `{% url %}`
    - `forloop.counter`
    - `{% empty %}`

Shell 要求

在 `manage.py shell` 中完成以下任務，並把指令與結果寫進 README：

1. 查詢所有 `Question`
2. 取出第一筆 `Question`
3. 印出第一筆 `Question` 的所有 `Choice`
4. 把其中一個 `Choice.votes` 加 1 後儲存

測試要求

使用 `TestCase` + `setUpTestData()` ，至少寫 **10 個測試**：

- model 欄位內容測試
- `__str__()` 測試
- URL by path
- URL by name (`reverse`)
- template name
- template content
- `ForeignKey` 關聯正確性
- 首頁能正確顯示資料庫建立的測試資料。

參考畫面

1. **home.html**

2. **stats.html**

3. **question_detail.html**
   透過**home.html**的超連結進入

4. **後台**

驗收標準

1. **兩個獨立 project，且皆可正常執行（10%）**

- 需有完整 Django project 結構。
- 驗收時可正常啟動，主要頁面可開啟。

2. **每個 project 僅包含一個 app（5%）**
   - `campus_info` 僅有 `pages`。
   - `campus_vote` 僅有 `polls`。

3. **Project 1 不得建立自訂 model，且以 template 實作為重點（10%）**
   - 不可有自訂資料表。
   - 須完成題目要求的頁面與 template 功能。
   - 須能明顯看出有使用多層 `for`、`if`、`empty`、`extends` 等模板語法。

4. **Project 2 至少包含兩個具關聯的 model（10%）**
   - 至少有 2 個 model。
   - model 間需有明確關聯，例如 `ForeignKey`。
   - 關聯資料需能在前台頁面顯示。

5. **兩個 project 都有 `base.html`，並使用 template inheritance（5%）**
   - 不可每頁重複貼相同版型。
   - 驗收時應能看出有使用 extends 與 block。
   - 若 template 中的內容主要以手動硬編方式完成，而非使用 view 傳入之 context 物件搭配 Django template 語法呈現，該部分**不予計分**

6. **兩個 project 都正確使用 named URLs（10%）**
   - 需在 `urls.py` 中命名路由。
   - template 中的導覽與連結需使用 `{% url %}`，**不可只硬寫網址字串。**

7. **Project 1 的測試使用 `SimpleTestCase`，且可成功執行（10%）**
   - 至少涵蓋 URL、template、內容顯示等測試。
   - 驗收時測試須能執行。

8. **Project 2 的測試使用 `TestCase`，且可成功執行（15%）**
   - 至少涵蓋 model、URL、template、內容、關聯等測試。
   - 驗收時測試須能執行。

9. **Project 2 可透過 admin 建立並管理資料（10%）**
   - 相關 model 需註冊到 admin。
   - 驗收時應能看到 admin 建立的資料。
   - 前台頁面需能正確顯示這些資料。

10. **Project 2 Django shell 操作（15%）**
    - migration 是否已套用。
    - 資料是否存在。
    - 核對第一筆 Question、Choice是否與資料庫一致。
    - superuser 是否存在。
    - 核對透過shell加票的 Choice。

檔案繳交

- **不要繳交venv檔**
- 提交一個壓縮檔，命名為：exam1_學號.zip寄至**11265007@ntub.edu.tw (mailto:11265007@ntub.edu.tw)**
- 最終繳交時間以**郵件時間戳記**為準